Banco de ejercicios

Sesión 1: Funciones y modelos

Cómo usar este banco

- **Mínimo:** lo indispensable de la sesión. Hazlo todo, repartido en la semana.
- **Recomendado:** si tienes tiempo. Es el nivel del examen de admisión.
- **Opcional:** para profundizar o repasar en enero.
- Las respuestas están al final. Primero inténtalo; luego compara.
- Entre corchetes grises aparece el ejercicio original en la guía del módulo, para que tú y los monitores lo ubiquen. Los marcados [propio] no están en la guía.

1 Funciones, dominio y recorrido

Dominio: todos los x para los que la fórmula tiene sentido: no dividir por cero, no sacar raíz par de un negativo, no tomar logaritmo de un número ≤ 0. **Recorrido:** todos los valores que toma $f(x)$.

Mínimo

1.1 Encuentra el dominio de cada función. [guía 4 a, c, e]

a) $f(x) = \dfrac{x}{3x-1}$ b) $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{4-x}$ c) $f(x) = \sqrt{|x| - 5}$

1.2 Expresa el área de un rectángulo de perímetro 20 cm como función de la longitud de uno de sus lados. Encuentra el dominio y el recorrido. [guía 5]

Recomendado

1.3 Encuentra el dominio de cada función. [guía 4 b, d, f]

a) $f(x) = \dfrac{5x+4}{x^2+3x+2}$ b) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[4]{x^2-5x}}$ c) $f(x) = \dfrac{3x+|x|}{x}$

1.4 Expresa el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de sus lados. Encuentra el dominio y el recorrido. [guía 6]

Opcional

1.5 Encuentra el dominio y el recorrido de las dos funciones de la figura 2 de la guía. [guía 2]

2 Modelos: rectas y otros modelos

Pendiente: $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. **Punto-pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$. **Paralelas:** misma pendiente. **Perpendiculares:** pendientes con producto -1, es decir, $m_2 = -1/m_1$. Para leer la pendiente de $ax + by = c$, despeja y.

Los ejercicios de la temperatura de la Tierra y del mercado (guía 16 y 17) ya se trabajaron en clase.

Mínimo

2.1 Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto A y cumple la condición dada. [guía 15 a, c]

a) $A = (5, -3)$; pendiente -4

b) $A = (2, -4)$; paralela a $5x - 2y = 4$

2.2 El propietario de una franquicia de helados debe pagar a la casa matriz \$1000 por mes más el 5 % de los ingresos mensuales R. El costo de operación incluye un costo fijo de \$2600 por mes, y el costo de helados y abastecimientos es el 50 % del ingreso. Expresa el gasto mensual E en términos de R y la utilidad mensual P en términos de R. ¿Qué ingreso mensual se necesita para no perder ni ganar? [guía 10]

Recomendado

2.3 Encuentra la ecuación de la recta que pasa por A y cumple la condición dada. [guía 15 b, d, e, f]

a) $A = (0, 2)$; pendiente 5

b) $A = (-3, 5)$; paralela a $x + 3y = 1$

c) $A = (7, -3)$; perpendicular a $2x - 5y = 8$

d) $A = (4, 5)$; perpendicular a $3x + 2y = 7$

2.4 Un globo de aire caliente se lanza a la 1:00 p.m. y sube verticalmente a razón de 2 m/s. Un punto de observación está a 100 metros de un punto en el suelo directamente debajo del globo. Si t es el tiempo en segundos después de la 1:00 p.m., expresa la distancia d entre el globo y el punto de observación como función de t. [guía 7]

2.5 De una pieza rectangular de cartón de 20 cm $\times$ 30 cm se quiere construir una caja abierta cortando cuadrados idénticos de lado x en cada esquina. Expresa el volumen V de la caja como función de x y di qué valores de x tienen sentido. [guía 9]

Opcional

2.6 Una persona pone cubitos de hielo en un vaso, lo llena de agua fría y deja el vaso sobre una mesa. Describe cómo cambia la temperatura del agua con el tiempo y traza una gráfica aproximada. [guía 8]

2.7 Traza la gráfica de $f(x) = x - [x]$, donde $[x]$ es la parte entera de x (el mayor entero $\leq x$). ¿Cuál es su recorrido? [guía 3]

3 Transformaciones

> $f(x) + c$ sube; $f(x - c)$ va a la derecha; $-f(x)$ refleja en el eje x; $f(-x)$ refleja en el eje y; $c\,f(x)$ estira o comprime en vertical; $f(cx)$ comprime o estira en horizontal. Lo de afuera mueve en vertical; lo de adentro, en horizontal y al revés de lo que parece.

Mínimo

3.1 A partir de la gráfica de $y = x^2$, describe las transformaciones, traza la gráfica e indica el vértice. [propio]

a) $y = (x + 3)^2 - 1$

b) $y = -2x^2 + 4$

Recomendado

3.2 Describe las transformaciones, traza la gráfica y da el dominio y el recorrido. [propio]

a) $y = \sqrt{x-2}+1$ (a partir de $\sqrt{x}$)
b) $y = -e^x + 3$ (a partir de e^x)
c) $y = e^{-x} - 1$ (a partir de e^x)
d) $y = \left(\frac{1}{2}x\right)^2$ (a partir de x^2)

3.3 Usa las figuras 13 y 14 de la guía: dada la gráfica de f, relaciona cada función con su gráfica. [guía 37]

I) $y = f(x-4)$, $y = f(x)+3$, $y = 2f(x+6)$, $y = -f(2x)$
II) $y = \frac{1}{3}f(x)$, $y = -f(x+4)$, $y = f(x-4)+3$, $y = f(-x)$

Opcional

3.4 A partir de $\sin x$ o $\cos x$, describe la transformación y da el recorrido. [guía 35]

a) $3 + \sin x$
b) $2 - \cos x$
c) $-2 + \sin x$
d) $3\cos x$
e) $-\frac{1}{2}\sin x$
f) $4 - 2\sin x$

4 Composición de funciones

$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$: primero g, luego f. El dominio son los x del dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f. Simplificar la fórmula no cambia el dominio.

Mínimo

4.1 Si $f(x) = 2x+3$ y $g(x) = 4x-1$, encuentra $f\circ g$, $g\circ f$, $f\circ f$ y $g\circ g$, con su dominio. [guía 19 a]

4.2 Expresa cada función en la forma $f \circ g$. [guía 20 a, b]

a) $F(x) = (x-9)^5$
b) $F(x) = \sqrt{x}+1$

Recomendado

4.3 Encuentra $f\circ g$, $g\circ f$, $f\circ f$ y $g\circ g$, con su dominio. [guía 19 c, e, f]

a) $f(x) = x^2$, $g(x) = x+1$
b) $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = 2x+4$
c) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x-3}$

4.4 Expresa cada función en la forma $f \circ g$. [guía 20 c–f]

a) $\dfrac{x^2}{x^2+4}$
b) $\dfrac{1}{x+3}$
c) $|1-x^3|$
d) $\sqrt{1+\sqrt{x}}$

4.5 Usa las gráficas de f y g de la figura 9 de la guía para evaluar: [guía 18]

a) $f(g(2))$
b) $g(f(0))$
c) $(g\circ g)(-2)$
d) $(g\circ f)(4)$
e) $(f\circ g)(0)$
f) $(f\circ f)(4)$

Opcional

4.6 Si $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$ y $g(x) = 2x-1$, encuentra $f\circ g$, $g\circ f$, $f\circ f$ y $g\circ g$, con su dominio. [guía 19 i]

4.7 Encuentra $f\circ g\circ h$. [guía 21 a, b]

a) $f(x) = x-1$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = x-1$
b) $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x^3$, $h(x) = x^2+2$

4.8 Expresa cada función en la forma $f\circ g\circ h$. [guía 22]

a) $\dfrac{1}{x^2+1}$ b) $\sqrt[3]{\sqrt{x}-1}$ c) $(4+\sqrt[3]{x})^9$ d) $\dfrac{2}{(3+\sqrt{x})^2}$

5 Exponentes e interés compuesto

$b^{x+y}=b^x b^y$, $(b^x)^y=b^{xy}$, $b^{-x}=1/b^x$, $b^{m/n}=\sqrt[n]{b^m}$. **Interés compuesto:** $A=P\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}$. **Continuo:** $A=Pe^{rt}$.

La guía no trae ejercicios de estos temas; todos son propios.

Mínimo

5.1 Simplifica. [propio]

a) $\left(2x^3\right)^2 x^{-4}$ b) $27^{2/3}$

5.2 Se invierten 2000 pesos al 6 % nominal anual durante 5 años. ¿Cuánto se acumula con capitalización semestral? ¿Y con capitalización continua? [propio]

Recomendado

5.3 Simplifica. [propio]

a) $\sqrt{x}\,\sqrt[3]{x}$ b) $\left(a^{1/2}b^{-1}\right)^4$ c) $\dfrac{9^{3/2}}{27^{2/3}}$ d) $\left(x^{-2}y^3\right)^{-1}$

5.4 ¿Cuánto tarda en triplicarse un capital al 5 % anual capitalizado continuamente? [propio]

5.5 ¿Cuánto hay que depositar hoy, al 7 % anual capitalizado continuamente, para tener 10 000 pesos dentro de 4 años? [propio]

Opcional

5.6 Un banco ofrece 12 % nominal anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál es la tasa efectiva anual, es decir, cuánto crece realmente un peso en un año? [propio]

5.7 ¿Qué tasa continua r equivale a una tasa efectiva del 8 % anual? (Pista: $e^r = 1.08$.) [propio]

6 Funciones inversas

f es **uno a uno** si $f(x_1)\neq f(x_2)$ cuando $x_1\neq x_2$ (prueba de la recta horizontal). Para hallar f^{-1}: escribe $y=f(x)$, despeja x e intercambia x y y. El dominio de f^{-1} es el recorrido de f, y viceversa.

Mínimo

6.1 Determina si la función es uno a uno (inyectiva). [guía 25 a, c, e, g]

a) $3x-7$ b) x^2-9 c) $\sqrt{x}$ d) $|x|$

6.2 Encuentra la función inversa de f. [guía 24 a, e]

a) $f(x)=2x+1$ b) $f(x)=5-4x^3$

Recomendado

6.3 Encuentra la función inversa de f y su dominio. [guía 24 c, g, h, o, q, s]

a) $f(x) = 4x + 7$ b) $f(x) = \dfrac{1}{x+2}$ c) $f(x) = \dfrac{x-2}{x+2}$

d) $f(x) = \sqrt{2+5x}$ e) $f(x) = 4 - x^2,\ x \geq 0$ f) $f(x) = 4 + \sqrt[3]{x}$

6.4 Determina cuáles de las funciones de la figura 10 de la guía son uno a uno. [guía 23]

6.5 Para cada gráfica de la figura 11 de la guía, traza la gráfica de f^{-1} y da el dominio y el recorrido de f y de f^{-1}. [guía 26]

Opcional

6.6 Determina si la función es uno a uno. [guía 25 b, d, f, h–l]

a) $\dfrac{1}{x-2}$ b) $x^2 + 4$ c) $\sqrt[3]{x}$ d) 3

e) $\sqrt{4-x^2}$ f) $2x^3 - 4$ g) $\dfrac{1}{x}$ h) $\dfrac{1}{x^2}$

6.7 Encuentra la función inversa de f. [guía 24 i–n, p, r, t]

a) $\dfrac{x}{x+4}$ b) $\dfrac{3x}{x-2}$ c) $\dfrac{2x+5}{x-7}$

d) $\dfrac{4x-2}{3x+1}$ e) $\dfrac{1+3x}{5-2x}$ f) $\dfrac{2x-1}{x-3}$

g) $x^2 + x,\ x \geq -\frac{1}{2}$ h) $\sqrt{2x-1}$ i) $\left(2 - x^3\right)^5$

6.8 Sea $h(x) = 4 - x$. Usa h, la tabla de f y la gráfica de g de la figura 12 de la guía para evaluar: [guía 27]

a) $(g^{-1} \circ f^{-1})(2)$ b) $(g^{-1} \circ h)(3)$ c) $(h^{-1} \circ f \circ g^{-1})(3)$

d) $(g \circ f^{-1})(-1)$ e) $(f^{-1} \circ g^{-1})(3)$ f) $(h^{-1} \circ g^{-1} \circ f)(6)$

7 Logaritmos y ecuaciones

$\log_a x = y \iff a^y = x$. Cancelación: $\log_a(a^x) = x$, $a^{\log_a x} = x$. Leyes: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$, $\log_a x^r = r \log_a x$. En las ecuaciones, **revisa siempre el dominio**. ($\log$ sin base es base 10.)

Mínimo

7.1 Encuentra el dominio de $f(x) = \log_{10}(x+3)$. [guía 28 a]

7.2 Expresa como un solo logaritmo: $\log_2 A + \log_2 B - 2\log_2 C$. [guía 29 c]

7.3 Usa las propiedades de los logaritmos para expandir. [guía 30 a, g]

a) $\log_2(2x)$ b) $\log_2\left(AB^2\right)$

7.4 Resuelve $e^{2x} - e^x - 6 = 0$. [guía 32 b]

7.5 Resuelve $\log_2 x + \log_2(x-3) = 2$. [guía 33 g]

Recomendado

7.6 Encuentra el dominio de cada función. [guía 28 b, c, d]

a) $g(x) = \log_3(x^2 - 1)$

b) $h(x) = \ln x + \ln(2 - x)$

c) $h(x) = \sqrt{x - 2} - \log_5(10 - x)$

7.7 Expresa como un solo logaritmo. [guía 29 a, d, f, g]

a) $\log_3 5 + 5 \log_3 2$

b) $\log_5(x^2 - 1) - \log_5(x - 1)$

c) $\ln(a + b) + \ln(a - b) - 2 \ln c$

d) $\ln 5 + 2 \ln x + 3 \ln(x^2 + 5)$

7.8 Usa las propiedades de los logaritmos para expandir. [guía 30 l, p, x]

a) $\log_a\left(\dfrac{x^2}{yz^3}\right)$

b) $\log_2\left(\dfrac{x(x^2+1)}{\sqrt{x^2-1}}\right)$

c) $\ln\left(\dfrac{x^3\sqrt{x-1}}{3x+4}\right)$

7.9 Decide si la ecuación es verdadera o falsa (para valores en que todo esté definido). [guía 31]

a) $\log\left(\frac{x}{y}\right) = \dfrac{\log x}{\log y}$

b) $\log_2(x - y) = \log_2 x - \log_2 y$

c) $\log_5\left(\frac{a}{b^2}\right) = \log_5 a - 2 \log_5 b$

d) $\log 2^z = z \log 2$

e) $(\log P)(\log Q) = \log P + \log Q$

f) $\dfrac{\log a}{\log b} = \log a - \log b$

g) $(\log_2 7)^x = x \log_2 7$

h) $\log_a a^a = a$

i) $\log(x - y) = \dfrac{\log x}{\log y}$

j) $-\ln\left(\frac{1}{A}\right) = \ln A$

7.10 Resuelve la ecuación. [guía 32 c, d, g]

a) $e^{4x} + 4e^{2x} - 21 = 0$

b) $e^x - 12e^{-x} - 1 = 0$

c) $4x^3e^{-3x} - 3x^4e^{-3x} = 0$

7.11 Resuelve la ecuación logarítmica. [guía 33 b, d, h, j]

a) $2 \log x = \log 2 + \log(3x - 4)$

b) $\log_5 x + \log_5(x + 1) = \log_5 20$

c) $\log x + \log(x - 3) = 1$

d) $\ln(x - 1) + \ln(x + 2) = 1$

Opcional

7.12 Expresa como un solo logaritmo. [guía 29 b, e, h]

a) $\log 12 + \frac{1}{2} \log 7 - \log 2$

b) $4 \log x - \frac{1}{3} \log(x^2 + 1) + 2 \log(x - 1)$

c) $2\left(\log_5 x + 2 \log_5 y - 3 \log_5 z\right)$

7.13 Usa las propiedades de los logaritmos para expandir. [guía 30 q, s, v, y]

a) $\log_5 \sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$

b) $\ln \dfrac{3x^2}{(x+1)^{10}}$

c) $\log \sqrt{\dfrac{x^2+4}{(x^2+1)(x^3-7)^2}}$

d) $\log\left(\dfrac{10^x}{x(x^2+1)(x^4+2)}\right)$

7.14 Resuelve la ecuación. [guía 32 e, f, h]

a) $x^2 2^x - 2^x = 0$

b) $x^2 10^x - x\, 10^x = 2\,(10^x)$

c) $x^2e^x + xe^x - e^x = 0$

7.15 Resuelve la ecuación logarítmica. [guía 33 a, c, e, f, i]

a) $\log_2 3 + \log_2 x = \log_2 5 + \log_2(x-2)$

b) $\log x + \log(x-1) = \log(4x)$

c) $\log_5(x+1) - \log_5(x-1) = 2$

d) $\log_3(x+15) - \log_3(x-1) = 2$

e) $\log_9(x-5) + \log_9(x+3) = 1$

8 Funciones trigonométricas (opcional)

En este módulo basta con reconocerlas. Las identidades y las trigonométricas inversas de la guía (36, 38 a 41) no son parte de la sesión 1.

Opcional

8.1 Encuentra, sin calculadora, el valor exacto. [guía 34 i, iii]

a) $\cos \frac{3\pi}{4}$

b) $\cos \frac{5\pi}{4}$

c) $\cos \frac{7\pi}{4}$

d) $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

e) $\sec\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

f) $\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

Respuestas

1. Funciones, dominio y recorrido

1.1 a) $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{3}\}$ b) $[0, 4]$ c) $(-\infty, -5] \cup [5, \infty)$

1.2 Si un lado mide x, el otro mide $10 - x$: $A(x) = x(10 - x)$. Dominio $(0, 10)$; recorrido $(0, 25]$.

1.3 a) $\mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}$ b) $(-\infty, 0) \cup (5, \infty)$ c) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

1.4 $A(a) = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. Dominio $(0, \infty)$; recorrido $(0, \infty)$.

1.5 a) Dominio $[-4, 1] \cup [2, 4)$; recorrido $[-3, 3)$. b) Dominio $[-4, 4)$; recorrido $(-3, -1) \cup [1, 3]$.

2. Modelos

2.1 a) $y = -4x + 17$ b) $y = \frac{5}{2}x - 9$

2.2 $E = 3600 + 0.55R$; $P = R - E = 0.45R - 3600$; $P = 0$ cuando $R = 8000$.

2.3 a) $y = 5x + 2$ b) $y = -\frac{1}{3}x + 4$ c) $y = -\frac{5}{2}x + \frac{29}{2}$ d) $y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}$

2.4 $d(t) = \sqrt{100^2 + (2t)^2} = 2\sqrt{2500 + t^2}$ metros.

2.5 $V(x) = x(20 - 2x)(30 - 2x)$, con $0 < x < 10$.

2.6 Baja mientras se derrite el hielo y luego sube poco a poco hasta la temperatura ambiente.

2.7 Es un "diente de sierra": en cada $[n, n + 1)$ vale $x - n$ (sube de 0 hasta casi 1). Recorrido $[0, 1)$.

3. Transformaciones

3.1 a) 3 a la izquierda y baja 1; vértice $(-3, -1)$. b) Estira $\times 2$, refleja en el eje x y sube 4; vértice $(0, 4)$.

3.2 a) 2 a la derecha y sube 1; dominio $[2, \infty)$, recorrido $[1, \infty)$. b) Refleja en el eje x y sube 3; dominio $\mathbb{R}$, recorrido $(-\infty, 3)$. c) Refleja en el eje y y baja 1; dominio $\mathbb{R}$, recorrido $(-1, \infty)$. d) Estira en horizontal $\times 2$ (equivale a comprimir en vertical a $\frac{1}{4}$); recorrido $[0, \infty)$.

3.3 I) $f(x - 4)$: 3; $f(x) + 3$: 1; $2f(x + 6)$: 2; $-f(2x)$: 4. II) $\frac{1}{3}f(x)$: 2; $-f(x + 4)$: 3; $f(x - 4) + 3$: 1; $f(-x)$: 4.

3.4 a) Sube 3: $[2, 4]$. b) Refleja y sube 2: $[1, 3]$. c) Baja 2: $[-3, -1]$. d) Estira $\times 3$: $[-3, 3]$. e) Comprime a $\frac{1}{2}$ y refleja: $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. f) Estira $\times 2$, refleja y sube 4: $[2, 6]$.

4. Composición

4.1 $f \circ g = 8x + 1$; $g \circ f = 8x + 11$; $f \circ f = 4x + 9$; $g \circ g = 16x - 5$. Todas con dominio $\mathbb{R}$.

4.2 a) $f(x) = x^5$, $g(x) = x - 9$ b) $f(x) = x + 1$, $g(x) = \sqrt{x}$

4.3 a) $(x + 1)^2$; $x^2 + 1$; x^4; $x + 2$; todas en $\mathbb{R}$. b) $\frac{1}{2x+4}$, $x \neq -2$; $\frac{2}{x} + 4$, $x \neq 0$; $f \circ f = x$, con $x \neq 0$; $4x + 12$, $\mathbb{R}$. c) $f \circ g = x - 3$ con dominio $[3, \infty)$; $g \circ f = \sqrt{x^2 - 3}$ con $|x| \geq \sqrt{3}$; $f \circ f = x^4$, $\mathbb{R}$; $g \circ g = \sqrt{\sqrt{x - 3} - 3}$ con dominio $[12, \infty)$.

4.4 a) $f(x) = \frac{x}{x+4}$, $g(x) = x^2$ b) $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = x + 3$ c) $f(x) = |x|$, $g(x) = 1 - x^3$ d) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1 + \sqrt{x}$

4.5 a) 4 b) 3 c) 4 d) 5 e) 0 f) -2

4.6 $f \circ g = \frac{2x-1}{2x}$, $x \neq 0$; $g \circ f = \frac{x-1}{x+1}$, $x \neq -1$; $f \circ f = \frac{x}{2x+1}$, $x \neq -1, -\frac{1}{2}$; $g \circ g = 4x - 3$, $\mathbb{R}$.

4.7 a) $\sqrt{x - 1} - 1$, $x \geq 1$ b) $\frac{1}{(x^2+2)^3}$

4.8 La respuesta no es única. Por ejemplo: a) $h = x^2$, $g = x + 1$, $f = \frac{1}{x}$ b) $h = \sqrt{x}$, $g = x - 1$, $f = \sqrt[3]{x}$ c) $h = \sqrt[3]{x}$, $g = 4 + x$, $f = x^9$ d) $h = \sqrt{x}$, $g = (3 + x)^2$, $f = \frac{2}{x}$

5. Exponentes e interés

5.1 a) $4x^2$ b) 9

5.2 Semestral: $2000(1.03)^{10} \approx 2687.83$. Continua: $2000e^{0.3} \approx 2699.72$.

5.3 a) $x^{5/6}$ b) $\frac{a^2}{b^4}$ c) 3 d) $\frac{x^2}{y^3}$

5.4 $e^{0.05t} = 3$, $t = \frac{\ln 3}{0.05} \approx 21.97$ años.

5.5 $P = 10\,000\, e^{-0.28} \approx 7557.84$ pesos.

5.6 $(1.01)^{12} - 1 \approx 0.1268$: un 12.68 % efectivo anual.

5.7 $r = \ln 1.08 \approx 0.0770$: un 7.70 % continuo.

6. Funciones inversas

6.1 a) Sí b) No c) Sí d) No

6.2 a) $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$ b) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{5-x}{4}}$

6.3 a) $\frac{x-7}{4}$ b) $\frac{1}{x} - 2$, $x \neq 0$ c) $\frac{2+2x}{1-x}$, $x \neq 1$ d) $\frac{x^2-2}{5}$, $x \geq 0$ e) $\sqrt{4 - x}$, $x \leq 4$ f) $(x - 4)^3$

6.4 a) No b) Sí c) No d) Sí e) No f) Sí

6.5 I) f: dominio $[-1, 2]$, recorrido $[\frac{1}{2}, 4]$; f^{-1}: dominio $[\frac{1}{2}, 4]$, recorrido $[-1, 2]$. II) f: dominio $[-3, 3]$, recorrido $[-2, 2]$; f^{-1}: dominio $[-2, 2]$, recorrido $[-3, 3]$.

6.6 a) Sí b) No c) Sí d) No e) No f) Sí g) Sí h) No

6.7 a) $\frac{4x}{1-x}$ b) $\frac{2x}{x-3}$ c) $\frac{7x+5}{x-2}$ d) $\frac{x+2}{4-3x}$ e) $\frac{5x-1}{2x+3}$ f) $\frac{3x-1}{x-2}$ g) $\sqrt{x + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2}$, $x \geq -\frac{1}{4}$ h) $\frac{x^2+1}{2}$, $x \geq 0$ i) $\sqrt[3]{2 - \sqrt[5]{x}}$

6.8 a) 3 b) -1 c) 5 d) 3 e) 5 f) 2

7. Logaritmos y ecuaciones

7.1 $(-3, \infty)$

7.2 $\log_2 \frac{AB}{C^2}$

7.3 a) $1 + \log_2 x$ b) $\log_2 A + 2\log_2 B$

7.4 Con $u = e^x$: $(u - 3)(u + 2) = 0$; solo sirve $u = 3$, así que $x = \ln 3$.

7.5 $x(x - 3) = 4$: $x = 4$ ($x = -1$ no está en el dominio).

7.6 a) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$ b) $(0, 2)$ c) $[2, 10)$

7.7 a) $\log_3 160$ b) $\log_5(x+1)$ c) $\ln \frac{a^2-b^2}{c^2}$ d) $\ln\left(5x^2(x^2+5)^3\right)$

7.8 a) $2\log_a x - \log_a y - 3\log_a z$ b) $\log_2 x + \log_2(x^2+1) - \frac{1}{2}\log_2(x^2-1)$ c) $3\ln x + \frac{1}{2}\ln(x-1) - \ln(3x+4)$

7.9 a) F b) F c) V d) V e) F f) F g) F h) V i) F j) V

7.10 a) $x = \ln\sqrt{3} = \frac{1}{2}\ln 3$ b) $x = \ln 4$ c) $x = 0$ o $x = \frac{4}{3}$

7.11 a) $x = 2$ o $x = 4$ b) $x = 4$ c) $x = 5$ d) $x = \frac{-1+\sqrt{9+4e}}{2} \approx 1.729$

7.12 a) $\log\left(6\sqrt{7}\right)$ b) $\log \dfrac{x^4(x-1)^2}{\sqrt[3]{x^2+1}}$ c) $\log_5 \dfrac{x^2y^4}{z^6}$

7.13 a) $\frac{1}{2}\left(\log_5(x-1) - \log_5(x+1)\right)$
b) $\ln 3 + 2\ln x - 10\ln(x+1)$
c) $\frac{1}{2}\left(\log(x^2+4) - \log(x^2+1) - 2\log(x^3-7)\right)$
d) $x - \log x - \log(x^2+1) - \log(x^4+2)$

7.14 a) $x = \pm 1$ b) $x = 2$ o $x = -1$ c) $x = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$

7.15 a) $x = 5$ b) $x = 5$ c) $x = \frac{13}{12}$ d) $x = 3$ e) $x = 6$

8. Trigonométricas

8.1 a) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) $\frac{1}{2}$ e) 2 f) $-\sqrt{3}$